

ACTIVIDAD 3. Identificación y troubleshooting de periféricos

OBJETIVO

Identificar periféricos de entrada, salida y entrada/salida, reconocer cómo son detectados por el sistema operativo y aplicar un proceso ordenado de troubleshooting.

DOCUMENTACIÓN

ESCENARIO DE SOPORTE

Un usuario reporta que un periférico conectado a su computadora no funciona correctamente. Puede tratarse de teclado, mouse, memoria USB, cámara, audio, impresora u otro dispositivo disponible para la práctica.

Caso de soporte: mouse USB no reconocido por Windows

1. Identificación y clasificación de periféricos

Periférico	Tipo	Conexión
Teclado	Entrada	USB
Monitor	Salida	HDMI
Memoria USB	Entrada/Salida	USB
Mouse	Entrada	USB

Periférico seleccionado: mouse USB

2. Descripción del problema

El usuario ha reportado que su mouse USB dejó de funcionar. Al conectarlo, el cursor no se mueve y el mouse no responde, aunque el teclado funciona correctamente.

El mouse se conecta mediante USB-A y Windows debería detectarlo automáticamente mediante un controlador estándar HID. No requiere normalmente la instalación manual de un controlador específico.

3. Comprobación de detección del dispositivo

Primero se abre PowerShell como administrador y se ejecuta:

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\silva> Get-PnpDevice -PresentOnly

Status      Class      FriendlyName      InstanceId
-----
OK          Net        Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz      PCI\VEN...
OK          Firmware  Firmware de dispositivo             UEFI\RES...
OK          System     Temporizador del sistema           ACPI\PNP...
OK          System     Intel(R) PEG60 - 464D              PCI\VEN...
OK          System     Recursos de la placa base          ACPI\PNP...
OK          System     Recursos de la placa base          ACPI\PNP...
OK          System     Recursos de la placa base          ACPI\PNP...
OK          Volume     Volumen                            STORAGE...
OK          System     Intel(R) Innovation Platform Framework Processor Participant  PCI\VEN...
OK          MEDIA      Proxy de servicio de streaming de Microsoft  SWH\96E0...
OK          AudioProcess... Elevoc Audio Effects Component      SWD\DRIV...
OK          System     Controladora integrada compatible con Microsoft ACPI          ACPI\PNP...
OK          System     Intel(R) SPI (flash) Controller - 51A4  PCI\VEN...
OK          AudioProcess... Realtek Audio Effects Component      SWD\DRIV...
OK          System     ACPI\HKB...                         ACPI\HKB...
OK          System     Lenovo Fn and function keys          ACPI\PNP...
OK          Battery    Bateria con método de control compatible con ACPI de Microsoft  ACPI\PNP...
OK          System     Ventilador ACPI                     ACPI\PNP...
OK          System     Ventilador ACPI                     ACPI\PNP...
OK          System     Ventilador ACPI                     ACPI\PNP...
OK          System     Ventilador ACPI                     ACPI\PNP...
OK          System     Ventilador ACPI                     ACPI\PNP...

```

Se busca algún dispositivo relacionado con HID, Mouse o USB.

Resultado de la prueba:

Windows detecta el mouse, pero aparece con un estado de error.

Esto indica que el sistema reconoce que existe un dispositivo conectado, pero existe un problema con su funcionamiento o controlador.

4. Revisión del controlador y estado

Se ejecuta:

```

PS C:\Users\silva> Get-PnpDevice | Where-Object {$_.FriendlyName -like "*mouse*"}

Status      Class      FriendlyName      InstanceId
-----
OK          Mouse      Mouse compatible con HID      HID\FTCS...

```

El resultado muestra:

- Device: USB Optical Mouse
- Class: Mouse
- Status: Error
- Problem: Driver-related issue

Se encuentra un código de error relacionado con el controlador.

Para revisar los controladores instalados:

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\silva> driverquery

Nombre módu. Nombre para mostrar Tipo control. Fecha de vínculo
=====
1394ohci Controladora de host c Kernel
3ware 3ware Kernel 18/05/2015 04:28:03 p.
ACPI Controlador Microsoft Kernel
AcpiDev Controlador de disposi Kernel
acpiex Microsoft ACPIEx Drive Kernel
acpipagr Controlador de agregad Kernel
AcpiPmi Controlador de medidor Kernel
acpitime Controlador de alarma Kernel
ACPIVPC Lenovo Virtual Power C Kernel 11/07/2022 06:05:48 a.
Acx01000 Acx01000 Kernel
ADP80XX ADP80XX Kernel 09/04/2015 02:49:48 p.
AFD Controlador de función Kernel
afunix afunix Kernel
ahcache Application Compatibil Kernel
amdgpio2 Controlador cliente GP Kernel 07/02/2019 03:32:20 a.
amdi2c Servicio de controlado Kernel 19/03/2019 10:57:33 p.
AmdK8 Controlador de procesa Kernel
AmdPPM Controlador de procesa Kernel
amdsata amdsata Kernel 14/05/2015 06:14:52 a.
amdsbs amdsbs Kernel 11/12/2012 03:21:44 p.
amdxata amdxata Kernel 30/04/2015 06:55:35 p.
AppID Controlador de AppId Kernel
AppleSSD Dispositivo de unidad Kernel 11/11/2019 03:24:17 p.
applockerflt Controlador de filtro Kernel
```

Conclusión inicial: el equipo detecta físicamente el dispositivo, pero Windows no está cargando correctamente su controlador.

5. Pruebas de aislamiento

Antes de modificar controladores, se realizan pruebas sencillas para determinar si el problema está en el mouse, el puerto USB o el sistema operativo.

Prueba 1: Cambiar de puerto USB

Se desconecta el mouse y se conecta en otro puerto USB.

Resultado: el mouse continúa sin funcionar.

Esto reduce la probabilidad de que el problema sea un puerto USB específico.

Prueba 2: Reconectar el dispositivo

Se desconecta el mouse, se esperan unos segundos y se vuelve a conectar.

Resultado: Windows vuelve a emitir el sonido de conexión, pero el mouse continúa sin responder.

Prueba 3: Reiniciar el equipo

Se reinicia Windows.

Resultado: el problema continúa.

Prueba 4: Probar el mouse en otro equipo

Se conecta el mismo mouse a otra computadora.
Resultado: el mouse funciona correctamente.

6. Causa probable

Después de las pruebas, la causa más probable es:

Controlador del dispositivo HID/Mouse dañado, desactualizado o cargado incorrectamente por Windows.

Las pruebas permiten descartar:

- Mouse físicamente defectuoso.
- Puerto USB específico dañado.
- Problema temporal solucionable con reconexión.
- Problema temporal del sistema solucionable mediante reinicio.

El problema parece estar localizado en el equipo y su controlador, no en el periférico.

7. Solución

Primero se abre el Administrador de dispositivos y se localiza el mouse dentro de:

Mouse y otros dispositivos señaladores o Dispositivos de interfaz humana (HID).

Se selecciona el dispositivo y se elige:

Desinstalar dispositivo – Reiniciar equipo.

Al reiniciar, Windows vuelve a detectar el mouse y reinstala automáticamente el controlador genérico correspondiente.

Después se comprueba nuevamente:

Get-PnpDevice -PresentOnly

Resultado:

El mouse aparece como:

Status: OK

Finalmente se mueve el mouse y se comprueban los botones.

Resultado final: el mouse funciona correctamente.

CONCLUSIÓN

- ¿Cómo diferencias un problema físico de uno relacionado con drivers?

Primero verifico si Windows detecta el dispositivo, después reviso su estado y el código de error, cambio de puerto y pruebo el periférico en otro equipo si es posible, Si no funciona en ningún equipo, sospecho una falla física pero si funciona en otro equipo y no en el original, sospecho del controlador o de la configuración del sistema.

- ¿Por qué es importante probar un periférico en otro puerto o equipo?

Justamente para verificar si el problema es propio del periférico o del controlador o sistema.

- ¿Qué información debe recibir el usuario al cerrar el ticket?

La resolución de su caso y la explicación en términos simples de la causa raíz del incidente.